1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg az alábbi feladatokat tudása és a szöveg alapján!

Oxigén termelése a Marson

„Hirtelen gyorsult fel a Mars meghódításának első fejezete a harmadik évezred elején. Már nem az a kérdés, hogy ez lehetséges-e, hanem az egyes részletek kidolgozása, a konkrét akadályok áthidalása és problémák megoldása zajlik. Ami a ma élő felnőttek fiatalkorában még sci-fi volt, az a mai fiatalok számára mindennapi tudomány: megteremteni az emberi lét fenntartható feltételeit az egyelőre még élettelen bolygón.

A szén-dioxidból történő oxigénnyerés lehetősége az utóbbi években élénken foglalkoztatja a fizikusokat és kémikusokat, a globális felmelegedés fékezésének egyik lehetőségét látja benne sok tudós. […] Kérdés, hogy a Marson elért sikereket hasznosítjuk-e itt, a Földön, vagy esetleg fordítva történik majd. […]

A […] módszer problémája, hogy túlságosan energiaigényes. A Marson ráadásul úgy kell megteremteni az emberi lét feltételeit, hogy a bolygó saját adottságai nyújtotta források és lehetőségek kihasználásával fenntartható legyen minden tényező, hosszú távon, kvázi örökre. […] A MOXIE – a Mars oxigén helyszíni erőforrás-felhasználási kísérletek – […] egy akkora dobozban zajlott, mint egy autó akkumulátora […].

Első [működése során] a MOXIE öt gramm oxigént termelt, ami körülbelül tíz percnyi légzéshez elegendő oxigénnek felel meg egy normál tevékenységet végző űrhajós számára.

A MOXIE mérnökei most több tesztet hajtanak végre, és megpróbálják fokozni a teljesítményét. Úgy [tervezik], hogy óránként akár tíz gramm oxigént is képes legyen előállítani.

Magyarországi kutatás is vizsgálja (az MTA-SZTE kutatócsoportja), hogy a hagyományos elektrolízist miként válthatja fel korszerűbb technológia a szén-dioxid bontásakor. A napfény csapdába ejtése jelentheti az egyik megoldást, ami a Földön és a Marson is folyamatosan rendelkezésre áll.

A hagyományos fémlemezek helyett az elektródok félvezetőkből készülhetnek, ezek hasznosítani tudják a napfény energiáját, ami nem csak olcsóbbá, de fenntarthatóvá (megújulóvá) teszik a folyamatot. […]

A Marson viszont sokkal értékesebb szerep juthatna a CO_2-ból nyert [szén-monoxidnak]: […] alapanyagként a távoli bolygón a szénvegyészet alapjául szolgálhatna. […]” [1]

„[…] Eddig hét alkalommal, különböző feltételek között indították be a szerkezetet, és a MOXIE minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén levő szén-dioxidból óránként hat gramm oxigént vonjon ki. A MOXIE […] minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására. […]

A kutatók elképzelései szerint a MOXIE méretarányosan megnövelt változatát küldenék a Marsra, még mielőtt ember léphetne a bolygóra. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez elég lenne a misszióban részt vevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely visszahozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.” [2]

„A Mars légköre jelenleg egyáltalán nem alkalmas a földi létformák befogadására. […] Ennek orvoslására már van egy [MOXIE elnevezésű,] aktatáska méretű szerkezet a vörös bolygón, [ez a szén-dioxidból elektrolízissel oxigént és szén-monoxidot tud előállítani.] […]. A […] légkör […] vékony és több mint 100-szor kisebb a sűrűsége a földihez képest, [és nagyrészt szén-dioxidból áll.]

Az oxigén előállítása elektrolízis útján nem új dolog. A Nemzetközi Űrállomáson például a vizet hasítják hidrogénre és oxigénre, így pótolják folyamatosan a levegő mennyiségét. A Marson lévő vizet viszont nem erre akarták felhasználni a kutatók, így új módszert kellett találniuk. Szerencsére az oxigén számos vegyület alkotórésze, köztük a Mars légkörének nagyjából 96 százalékát kitevő szén-dioxidé is. […]" [3]

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
[1] Ács Gábor: Oxigént nyert a Marson lévő szén-dioxidból a Perseverance
https://hu.euronews.com/2021/04/22/oxigent-nyert-a-marson-levo-szen-dioxidbol-a-perseverance
[2] Lányi Örs: Már oxigént is tudnak termelni a Marson
https://24.hu/tech/2022/09/01/oxigen-termeles-mars-expedicio-moxie-mit-nasa-fejlesztes/
[3] *https://in.hu/szellem/innovacio/oxigen-eloallitasa-mars*
Utolsó letöltések dátuma: 2023. január 20.

a) Melyik vegyület felhasználásával nyerhetnek ki oxigént a Marson? Adja meg a vegyület nevét és képletét!

b) Írja fel az oxigén MOXIE-ban történő előállításának rendezett reakcióegyenletét!

c) Az első kísérlet során 5,00 g oxigént nyertek ki. Ehhez elméletileg mekkora tömegű kiindulási vegyületre volt szükség?

d) Mi a neve annak az eljárásnak, amellyel a szerkezet oxigént állít elő?

e) A Nemzetközi Űrállomáson is ehhez hasonló eljárással nyernek oxigént, de más kiindulási anyagból. Írja fel annak a kémiai reakciónak a rendezett egyenletét!

f) Miért nem a Nemzetközi Űrállomáson használt kiindulási anyagból állítanak elő oxigént a Marson?

g) Milyen energiaforrás felhasználásával lehet korszerűsíteni az eljárást?

h) Mire lehetne felhasználni a Marson az oxigén mellett keletkező másik anyagot?

i) Mely környezetvédelmi probléma megoldásában segítene a készülék a Földön és hogyan? Válaszát indokolja!

13 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik állítás igaz?
A szabad atomban levő elektronok száma…
A) a neutronok és protonok számának összege.
B) a protonok számával azonos.
C) a protonok és neutronok számának különbsége.
D) elhanyagolható a protonok és neutronok száma mellett.
E) attól függ, hogy a szóban forgó atom melyik izotópjáról van szó.

2) Melyik állítás <u>nem igaz</u>?
A) Az ionok pozitív vagy negatív töltésű részecskék.
B) Léteznek olyan molekulák és ionok is, amelyek többféle atomból állnak.
C) A kationok és anionok között elektrosztatikus vonzóerő lép fel.
D) Minden anion egy elektron felvételével képződik.
E) Ha egy atom leadja egy elektronját, kation képződik.

3) Hány db ammóniumion van 1 mol $(NH_4)_2SO_4$-ban?
A) 2
B) $2 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
C) $5 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
D) $6 \cdot 10^{23}$
E) 10